Chương 3

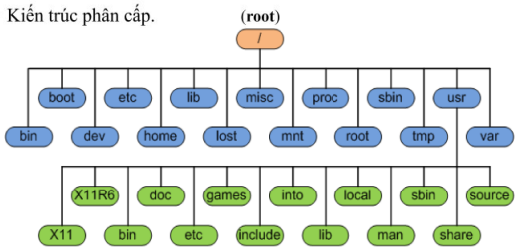
FILES, FOLDERS AND LINKS

NỘI DUNG

1. Giới thiệu
2. Các lệnh trên files và folders
3. Nén và Giải nén
4. Link File

1. Giới thiệu

❖ Kiến trúc phân cấp.



1. Giới thiệu

Danh sách các thư mục con của thư mục / (root)

Directory	Description
/bin/	User commands and binaries.
/boot/	Files used by the boot loader. (We talk about boot loaders in Chapter 6.)
/dev/	Device files.
/etc/	System configuration files.
/home/	User's home directories.
/lib/	Shared libraries and kernel modules.
/media/	Removable media is usually mounted here (see Chapter 8).
/mnt/	Temporary mounted filesystems are usually mounted here (see Chapter 8).
/opt/	Add-on application software packages.
/proc/	Kernel and process status data is stored in here in text-file format.
/root/	The root user's home directory.
/run/	A directory where applications can store data they require to operate.
/sbin/	System binaries.
/srv/	Data for services provided by this host.
/sys	Virtual filesystem that contains information and access to the Linux kernel subsystems.
/tmp/	Directory for temporary files.
/usr/	User utilities, libraries, and applications.
/var/	Variable or transient files and data, for example, logs, mail queues, and print jobs.

1. Giới thiệu

❖ **Files** Có nhiều thuộc tính (attributes):
- Tên
- Quyền
- Owner
- …

❖ **Ví dụ**:

User owner | Group owner

```
-rw-rw-r-- 1 student student 44K Dec  4 09:47 testfile09
```

Quyền | Tên

1. Giới thiệu

❖ **Folders**:
- Là đối tượng chứa (container)
- Dùng chứa nhiều files hay folders con để thuận tiện quản lý
- Có nhiều thuộc tính tương tự như files
- Ví dụ:

User owner | Group owner

```
drwxr-xr-x. 2 root hvn 6 Jan 20  2024 baitap
```

Quyền | Tên

1. Giới thiệu

❖ **Đường dẫn**

- **Mọi files đều có đường dẫn (pathname)**
- **Có 2 loại đường dẫn:**
  - **Đường dẫn tuyệt đối (*Absolute Pathnames*)**
  - **Đường dẫn tương đối (*Relative Pathnames*)**

1.1. Đường dẫn tuyệt đối

- **Bắt đầu từ thư mục gốc (root) (ký hiệu: /)**
- **Hoặc bắt đầu bằng dấu ~** (home directory: /home/username)

  Ví dụ: /home/data /etc ~/Pictures

  Ví dụ: [hvn@CentOS ~] là **/home/hvn**

1.2. Đường dẫn tương đối

- **Không bắt đầu bằng dấu: / hoặc dấu ~**
- **Ví dụ**: Thư mục gốc (/) có 2 thư mục con là **data** và **etc** (hình vẽ)
- **Giả sử ta đang ở thư mục /data.**

  + Thư mục cha của **data** là thư mục gốc (/)

  + Ta sẽ chuyển đến thư mục **/etc** và dùng ***Relative Pathnames*** là **../etc**

  # cd ../etc

1.2. Đường dẫn tương đối

❖ **Ví dụ**: Giả sử ta đang ở trong thư mục **data** và thư mục **data** có thư mục con là **ktlt** (hình vẽ)
→ Ta muốn chuyển đến thư mục **ktlt** như sau:

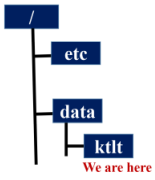
[hvn@hvnpc data]$ cd ktlt

[hvn@hvnpc ktlt]$

1.2. Đường dẫn tương đối

❖ **Ví dụ: Chuyển từ thư mục ktlt đến thư mục data (hình vẽ)**

```
[hvn@localhost ktlt]$ cd ..
[hvn@localhost data]$ ls -l
total 16
-rw-r--r--. 1 root root   0 May 13  2017 abc.txt
-rw-r--r--. 1 root root 278 May 21  2017 bai2.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 129 May 21  2017 bai1.gz
-rw-r--r--. 1 root root  25 May 11  2017 bai2.gz
-rw-r--r--. 1 root root   0 May 11  2017 bai3.txt
drwxr-xr-x. 3 root root  55 May 13  2017 csdl
drwxr-xr-x. 2 root root   6 May 13  2017 ktlt
drwxr-xr-x. 2 root root  56 May 21  2017 mmt
drwxr-xr-x. 2 root root  60 May 13  2017 sqldir
-rw-r--r--. 1 root root  14 May 13  2017 xyz.c
[hvn@localhost data]$
```



1. Giới thiệu

❖ **Kiểu files**:

- Trong cột đầu tiên, **ký tự đầu tiên đại diện kiểu files**.
- **Bảng ký tự đại diện kiểu files**:

  Trong đó có 2 loại ký tự thường thấy:

  d Directories

  – Files

Symbol	*Meaning*
–	Regular file
d	Directory
l	Link
c	Special file
s	Socket (domain)
p	Named pipe
b	Block device
t	Set sticky bit

```
-rw-r--r--.
-rw-r--r--.
-rw-r--r--.
-rw-r--r--.
-rw-r--r--.
drwxr-xr-x.
drwxr-xr-x.
drwxr-xr-x.
drwxr-xr-x.
-rw-r--r--.
```

2. Các lệnh trên files và folders

- Xem nội dung file, folder
- Tạo files, folders
- Thay đổi nội dung file, folder
- Chuyển hướng files
- Nén và Giải nén
- Cấp quyền

2.1. Xem nội dung files, folders

- Lệnh **ls** liệt kê nội dung trong 1 thư mục.

ls Liệt kê tên **files**, tên **thư mục con** trong **thư mục hiện hành**

ls / Liệt kê tên **files**, tên **thư mục con** trong thư mục **gốc (/)**

ls /home Liệt kê tên **files**, tên **thư mục con** trong thư mục **/home**.

Ví dụ:

```
[hvn@localhost ~]$ ls /home/abc
Desktop    Downloads  Pictures  Templates
Documents  Music      Public    Videos
```

```
[hvn@localhost ~]$ ls /
abcdef  boot     dev   HVN    media  proc  sbin  tmp
baitap  BTShell  etc   lib    mnt    root  srv   usr
bin     data     home  lib64  opt    run   sys   var
```


2.1. Xem nội dung files, folders

- Xem quyền của user/group trên **[thư mục]**

  # ls -ld [thư mục]

- **Ví dụ**: Xem quyền của user **hvn** trên **thư mục hiện hành** và **/etc**.

```
[hvn@hvnpc ~]$ ls -ld
drwx------. 19 hvn hvn 4096 Nov 26 08:14 .
[hvn@hvnpc ~]$ ls -ld /etc
drwxr-xr-x. 142 root root 8192 Nov 26 08:13 /etc
```


2.1. Xem nội dung files, folders

- Xem quyền của user/group trên **[file]**

  # ls -ld [filename]

- **Ví dụ**: Xem quyền của user/group trên file **bt1.c**.

```
[hvn@hvnpc ~]$ ls -ld /data/bt1.c
-rw-rw-r--. 1 hvn hvn 0 Nov 24 15:59 /data/bt1.c
[hvn@hvnpc ~]$ ls -ld Test.txt
-rw-rw-r--. 1 hvn hvn 25 Nov 23 09:08 Test.txt
```


2.1. Xem nội dung files, folders

- Xem quyền của files và folders trong **[thư mục]**.

  # ls -l [thư mục]

```
[hvn@hvnpc ~]$ ls -l /etc
total 1496
drwxr-xr-x.  3 root root      101 Mar 15  2017 abrt
-rw-r--r--.  1 root root       16 Mar 15  2017 adjtime
drwxr-xr-x.  2 root root        6 Jun 10  2014 akonadi
-rw-r--r--.  1 root root     1518 Jun  7  2013 aliases
-rw-r--r--.  1 root root    12288 Mar 15  2017 aliases.db
drwxr-xr-x.  2 root root       51 Mar 15  2017 alsa
drwxr-xr-x.  2 root root     4096 Mar 15  2017 alternatives
-rw-------.  1 root root      541 Mar 31  2016 anacrontab
-rw-r--r--.  1 root root       55 Nov  4  2016 asound.conf
-rw-r--r--.  1 root root        1 Nov  6  2016 at.deny
drwxr-xr-x.  2 root root       32 Mar 15  2017 at-spi2
drwxr-x---.  3 root root       43 Mar 15  2017 audisp
```


2.1. Xem nội dung files, folders

- Liệt kê **tất cả files, directories (kể cả files ẩn) trong [thư mục]**

  # ls -la [thư mục]

- **Ví dụ**:

  + Liệt kê nội dung trong thư mục hiện hành.

  + Files ẩn là files có dấu chấm '.' trước tên files.

```
[hvn@localhost ~]$ ls -la
total 48
drwx------. 19 hvn  hvn  4096 Nov 22 15:12 .
drwxr-xr-x.  6 root root   53 May 15  2017 ..
-rw-rw-r--.  1 hvn  hvn     0 Jun  1  2017 aaaa.txt
drwxrwxr-x.  2 hvn  hvn     6 Jun  1  2017 ABC
-rw-------.  1 hvn  hvn   857 Nov 22 11:43 .bash_history
-rw-r--r--.  1 hvn  hvn    18 Aug  2  2016 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 hvn  hvn   193 Aug  2  2016 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 hvn  hvn   231 Aug  2  2016 .bashrc
drwx------. 18 hvn  hvn  4096 Nov 21 11:30 .cache
drwxr-xr-x. 19 hvn  hvn  4096 Mar 28  2017 .config
drwxr-xr-x.  2 hvn  hvn    47 Mar 22  2017 Desktop
```

2.1. Xem nội dung files, folders

❖ Liệt kê tên files và directories; Riêng folders có dấu "/" cuối tên.

Ví dụ: # **ls -F**

```
[hvn@hvnpc ~]$ ls -F
aaaa.txt  Desktop/    Downloads/  Pictures/  Templates/  Videos/
ABC/      Documents/  Music/      Public/    Test.txt
```


2.1. Xem nội dung files, folders

❖ Xem **UID** và **GID** của files và thư mục con.

Ví dụ: # **ls -n**

```
[hvn@hvnpc ~]$ ls -n
total 4
                UID  GID
-rw-rw-r--. 1 1000 1000  0 Jun  1  2017 aaaa.txt
drwxrwxr-x. 2 1000 1000  6 Jun  1  2017 ABC
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 47 Mar 22  2017 Desktop
drwxr-xr-x. 2 1000 1000  6 Mar 15  2017 Documents
drwxr-xr-x. 2 1000 1000  6 Mar 15  2017 Downloads
drwxr-xr-x. 2 1000 1000  6 Mar 15  2017 Music
drwxr-xr-x. 2 1000 1000 53 Mar 27  2017 Pictures
drwxr-xr-x. 2 1000 1000  6 Mar 15  2017 Public
drwxr-xr-x. 2 1000 1000  6 Mar 15  2017 Templates
```


2.1. Xem nội dung files, folders

❖ Xem nội dung thư mục hiện hành (không xem được files ẩn).

Ví dụ: # **ll**

(**ll**: long list)

```
[root@CentOS ~]# ll
total 8
drwxr-xr-x. 2 root hvn  6 Jan 20  2024 baitap
-rw-r--r--. 1 root hvn 10 Jan 20  2024 bt1.txt
-rw-r--r--. 1 root hvn 46 Jan 20  2024 bt1.txt.gpg
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Desktop
drwxrwxr-x. 2 1000 u1   6 Jan 20  2024 dir-u1
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Documents
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Downloads
-rw-rw-r--. 1 1000 u1   0 Jan 20  2024 file-u1.txt
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Music
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Pictures
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Public
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Templates
drwxr-xr-x. 2 1000 hvn  6 Jan 19  2024 Videos
```


2.1. Xem nội dung files, folders

❖ Lệnh **pwd** Xem đường dẫn của **Working Directory** của user.

Ví dụ: # **pwd**

```
[hvn@hvnpc ~]$ pwd
/home/hvn
[hvn@hvnpc ~]$ cd /etc
[hvn@hvnpc etc]$ pwd
/etc
```

❖ Lệnh **cat [filename]** Xem nội dung file.

❖ **Ví dụ**: Giả sử file **Test.txt** có nội dung như sau:

```
[hvn@hvnpc ~]$ cat Test.txt
Chao cac ban.
Cac ban khoa khong?
```


2.1. Xem nội dung files, folders

❖ Lệnh **head -n [filename]** Xem **n** dòng *đầu tiên* của file

❖ **Ví dụ**: xem **4 dòng** đầu tiên của file **bai1.txt**

```
# head -4 bai1.txt
```

❖ Lệnh **tail -n [filename]** Xem **n** dòng *cuối cùng* của file

❖ **Ví dụ**: xem **6 dòng** sau cùng của file **bai1.txt**

```
# tail -6 bai1.txt
```


2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

❖ **Lệnh tạo thư mục**: **mkdir [path_to_dirname]**

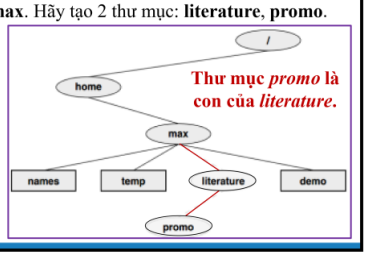
Ví dụ: bạn đang tại thư mục **max**. Hãy tạo 2 thư mục: **literature**, **promo**.

```
mkdir literature
mkdir literature/promo
```

Hoặc:

```
mkdir literature
cd literature
mkdir promo
```

Hoặc: dùng **absolute path**



2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- Tạo cùng lúc 3 thư mục: **T1**, **T2**, **T3** trong thư mục hiện hành
  # mkdir T1 T2 T3
- Dùng lệnh **tree** để xem lại
  # tree

* **Lưu ý**: Nếu chưa có lệnh **tree** thì cài vào:
 # yum -y install tree

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- Lệnh **cd [directory]** Chuyển thư mục.

Ví dụ:

```
[hvn@localhost ~]$ cd /
[hvn@localhost /]$ cd ~
[hvn@localhost ~]$ cd ..
[hvn@localhost home]$
```

Đến thư mục gốc (***root directory***)
Đến thư mục mặc định (***Home directory***)
Đến thư mục cha (***Parent directory***)

```
[hvn@localhost ~]$ ls /home
abc  hvn  ngochv  xyz
[hvn@localhost ~]$ cd /home/abc
[hvn@localhost abc]$
```

Liệt kê trong thư mục **home**.

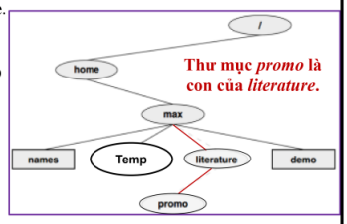
Chuyển đến thư mục **/home/abc**.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Ví dụ**: Giả sử bạn đang tại thư mục **max**. (hình vẽ)
  - Chuyển đến thư mục **literature**.
    # cd *literature*
  - Chuyển **tiếp** đến thư mục **temp**
    # cd .. /temp

  Hoặc:
  # cd /home/max/temp

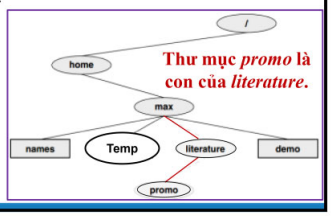


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh xóa thư mục**: **rmdir *[path_to_dirname]***
- **Lưu ý**:
  - Không thể xóa **working directory**.
  - **Không thể xóa** thư mục có chứa files, thư mục con (***not empty***).
- **Ví dụ**: Giả sử bạn đang tại thư mục **max**. Xóa thư mục **temp**.
  rmdir */home/max/temp*

  Hoặc:
  rmdir *temp*

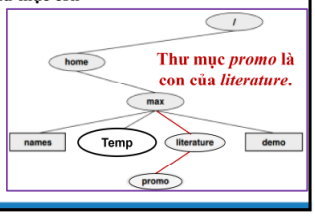


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh xóa thư mục**: **rm -r *[path_to_dirname]***
  - Không thể xóa **working directory**.
  - **Có thể xóa** thư mục **có chứa files, thư mục con**
- **Ví dụ**: Giả sử bạn đang tại thư mục **max**. Xóa thư mục **literature** (có chứa thư mục con **promo**)
  rm -r */home/max/literature*

  Có thể yêu cầu xác nhận xóa.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

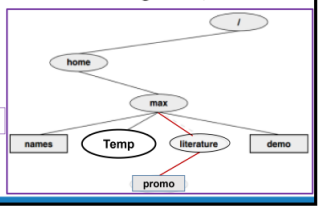
2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh tạo file rỗng**: **touch *[path_to_filename]***
- **Ví dụ**: Giả sử bạn đang tại thư mục **max**. Tạo **2 files**: **names** và **promo**. File **promo** trong thư mục **literature**; File **names** trong thư mục **max**.

  touch *names*

  touch *literature/promo*

  Hoặc:
  touch /home/max/literature/promo

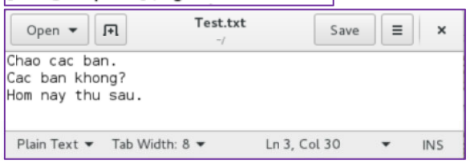


2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- Lệnh **gedit** ***[filename]*** Mở file trong *trình soạn thảo văn bản* ***gedit*** để **xem** hay **thay đổi nội dung trong file**

  Ví dụ: Mở file **Test.txt** để thêm 1 dòng.

```
[hvn@hvnpc ~]$ gedit Test.txt
```

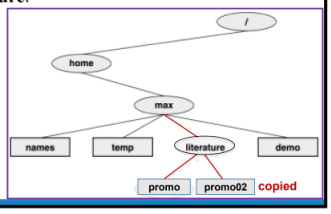


TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh copy file**: **# cp** ***[origin_filename] [destination_filename]***
- Có thể copy files trong **cùng thư mục**.
- **Ví dụ**: Ta đang tại thư mục **literature**.
  - **Trong thư mục literature**. Copy file **promo** và đổi thành file **promo02**.

    # cp promo promo02



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

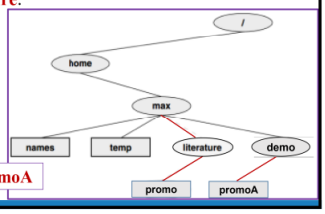
2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh copy file**: **# cp** ***[origin_filename] [destination_filename]***
- Có thể copy files **khác thư mục**.
- **Ví dụ**: Ta đang tại thư mục **literature**.
  - Copy file **promo** trong thư mục **literature** sang thư mục **demo** và đổi tên file thành **promoA**

    # cp promo ../demo/promoA

  - **Hoặc:**

    cp promo /home/max/demo/promoA



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

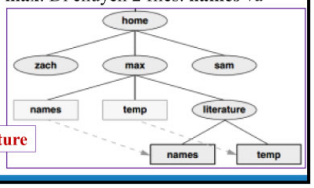
2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh di chuyển files**: **# mv** ***[files_list] [directory]***
- Có thể di chuyển cùng lúc 1 hay nhiều files.
- Nếu di chuyển nhiều files → Mỗi file cách nhau 1 **khoảng trắng**.
- **Ví dụ**: Giả sử bạn đang tại thư mục **max**. Di chuyển 2 files: **names** và **temp** từ thư mục **max** sang thư mục **literature**.

  # mv ***names temp*** **literature**

  Hoặc:

  mv ***names temp*** **/home/max/literature**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh di chuyển thư mục**: **mv** ***[directories] [new_directory]***
- Nếu ***new_directory*** không có → Tương đương với việc **đổi tên thư mục**
- **Ví dụ**: Di chuyển thư mục AAA vào thư mục BBB nhưng thư mục BBB chưa có → Tương đương với việc **thay đổi tên thư mục**.

```
[root@hvnpc ~]# mkdir AAA
[root@hvnpc ~]# ls
AAA              Desktop    Downloads            Music            Pictures  Templates
anaconda-ks.cfg  Documents  initial-setup-ks.cfg original-ks.cfg Public    Videos
[root@hvnpc ~]# mv AAA BBB
[root@hvnpc ~]# ls
anaconda-ks.cfg  Desktop    Downloads            Music            Pictures  Templates
BBB              Documents  initial-setup-ks.cfg original-ks.cfg Public    Videos
[root@hvnpc ~]#
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

2.2. Tạo, xóa và di chuyển files, folders

- **Lệnh di chuyển thư mục**: **mv** ***[directories_list] [new_directory]***
- **Ví dụ**: Trường hợp chuyển thư mục sang thư mục khác và đổi tên.

```
[root@hvnpc ~]# ls Music
[root@hvnpc ~]# mv BBB Music/CCC
[root@hvnpc ~]# ls Music
CCC
[root@hvnpc ~]#
```

- **Ví dụ**: Trường hợp chuyển thư mục sang thư mục khác và không đổi tên.

```
[root@hvnpc ~]# ls Pictures
[root@hvnpc ~]# mv Music/CCC Pictures
[root@hvnpc ~]# ls Music
[root@hvnpc ~]# ls Pictures
CCC
```

2.3. Lệnh chuyển hướng files

❖ **Ký tự chuyển hướng file**:

- **<** Chuyển nội dung của 1 file như là **input** cho 1 lệnh
- **>** Chuyển **output** của 1 lệnh vào 1 file
- **>>** Chuyển **output** của 1 lệnh vào cuối 1 file có sẵn

Ví dụ:

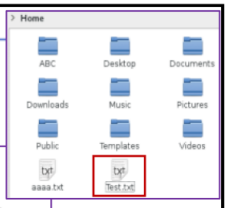
```
[hvn@localhost ~]$ ls
aaaa.txt  Desktop    Downloads  Pictures  Templates  Videos
ABC       Documents  Music      Public    Test.txt
```


2.3. Lệnh chuyển hướng files

❖ Giả sử file **Test.txt** chứa nội dung: **/etc**

❖ Lệnh **ls –la < ~/Test.txt**

```
[hvn@localhost ~]$ ls -la < ~/Test.txt
total 52
drwx------. 19 hvn  hvn  4096 Nov 23 09:10 .
drwxr-xr-x.  6 root root   53 May 15  2017 ..
-rw-rw-r--.  1 hvn  hvn     0 Jun  1  2017 aaaa.txt
drwxrwxr-x.  2 hvn  hvn     6 Jun  1  2017 ABC
-rw-------.  1 hvn  hvn  1327 Nov 22 15:56 .bash_history
-rw-r--r--.  1 hvn  hvn    18 Aug  2  2016 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 hvn  hvn   193 Aug  2  2016 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 hvn  hvn   231 Aug  2  2016 .bashrc
drwx------. 18 hvn  hvn  4096 Nov 21 11:30 .cache
drwxr-xr-x. 19 hvn  hvn  4096 Mar 28  2017 .config
drwxr-xr-x.  2 hvn  hvn    47 Mar 22  2017 Desktop
drwxr-xr-x.  2 hvn  hvn     6 Mar 15  2017 Documents
```



2.3. Lệnh chuyển hướng files

❖ Ta có thể xuất output của 1 lệnh ra file

❖ **Ví dụ**: **# df -h > disk_info.txt**

```
[root@CentOS ~]# df -h > disk_info.txt
[root@CentOS ~]#
[root@CentOS ~]# cat disk_info.txt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        895M     0  895M   0% /dev
tmpfs           910M     0  910M   0% /dev/shm
tmpfs           910M   11M  900M   2% /run
tmpfs           910M     0  910M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3        18G  5.6G   13G  32% /
/dev/sda1       297M  164M  134M  55% /boot
tmpfs           182M   16K  182M   1% /run/user/0
[root@CentOS ~]#
```


3. Lệnh nén và giải nén

❖ Có nhiều tools nén và giải nén:

- **gzip** — **Tool nén thông dụng nhất**
- **gunzip** — **Tool giải nén của gzip**
- **bzip2** — **Tool nén tốt hơn gzip**
- **bunzip2** — **Tool giải nén của bzip2**
- **xz** — **Tool nén hiệu quả nhất có sẵn trong Linux**
- **zip** — **Tool nén thông dụng của OS**
- **unzip** — **Tool giải nén của zip**

3. Lệnh nén và giải nén

❖ Lệnh **tar -cf** ***[filename.tar] [filenames]***
Nén 1 hay nhiều **files** vào **[filename].tar**

❖ **Ví dụ**: Nén files: **bt1.c** và **bt2.c** trong thư mục hiện hành vào file **nen.tar**

```
# tar -cf nen.tar bt1.c bt2.c        // nén 2 files
# tar -cf nen2.tar /abcd/*           // nén tất cả
```

❖ Lệnh **# tar -xf filename.tar** // Giải nén.

❖ **Ví dụ**: Giải nén file **nen.tar** rồi xem lại.

```
# tar -xf nen.tar
# ls          // xem lai
```


3. Lệnh nén và giải nén

❖ Lệnh **tar -czf filename.gz filenames** → Nén files bằng **gzip tool**.

Ví dụ:

```
# tar –czf nen.gz bt1.c bt2.c
# tar –czf nen.tar.gz nen.tar
```

❖ Lệnh **tar -xzf [filename.gz]** // Giải nén file .gz

Ví dụ:

```
# tar -xzf nen.gz
# tar -xzf nen.tar.gz
```

4. Links Files

- Là **liên kết** giữa **filename** và **dữ liệu** thực tế trên disk.
- Có hai loại liên kết chính:
  - **Hard links** (low-level links)
  - **Soft links** (symbolic links): Tương tự shotcut trong Windows

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Links Files

- **Hard Links**:
  - Mọi files trong Linux bắt đầu với một hard link đơn giản. Đó là sự liên kết giữa tên file và dữ liệu được lưu trên đĩa.
  - Một file có thể có nhiều hard links.
  - **Lệnh tạo hard link**: **# ln [file gốc] [hardlink-file]**

    Ví dụ: **# touch file01.txt**

    # ln file01.txt hardlink.txt

    # ls -l ## Xem lại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Links Files

- **Soft Links**:
  - Một file có thể có nhiều soft links
  - **Lệnh tạo soft link**: **# ln -s [file-gốc] [softlink-file]**

    Ví dụ: **# touch file02.txt**

    # ln -s file02.txt softlink.txt

    # ls -l ## Xem lại thay **file02.txt softlink.txt**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

4. Links Files

- **Lệnh xóa hard link / soft link files**:

  # unlink [link-file]

  Hay

  # rm [link-file]

- **Lưu ý:**
  - File gốc và file hardlink là 2 files cùng chỉ đến 1 vùng data
    → Có thể xóa 1 trong 2 files mà không ảnh hưởng đến file còn lại.
  - File softlink thực chất là shortcut của file gốc
    → Nếu xóa file gốc thì file softlink sẽ không hoạt động
    → Nếu xóa file softlink thì không ảnh hưởng đến file gốc.